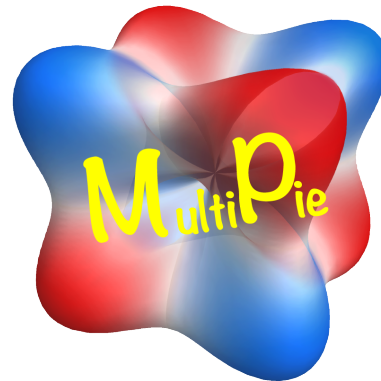


MultiPie Manual



<https://cmt-mu.github.io/MultiPie/>

for Version 2.3 (2026.7)

Hiroaki Kusunose

機能

• 群論データ

内容	結晶点群	空間群	磁気点群	磁気空間群
対称操作	✓	✓	✓	✓
Wyckoff (サイト)	✓	✓	✓	✓
Wyckoff (ボンド)	✓	✓		
指標	✓			
調和関数	✓			
活性多極子			✓	

• 対称性適合基底 (SAMB) データ

内容	結晶点群	空間群	磁気点群	磁気空間群
点群のClebsch-Gordan係数	✓			
原子 SAMB (X)	✓			
サイト/ボンド・クラスター SAMB (Y)	✓	✓		
合成 SAMB (Z)	✓	✓		

• 群論データ一覧 PDF

https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/group_doc.html

• SAMB を用いた模型生成と物理量計算

\$ mp_create ./input_file.py 入力ファイル (模型) から SAMB 生成

\$ mp_analyze ./control_file.py コントロールファイル (物理量) から物理量計算

MultiPie - 対称性適合多極子基底 (SAMB)

物理的自由度 (以下の基本対称操作の固有値で分類できる)

- ・ 時間反転の偶奇 (電気 or 磁気)
- ・ 空間反転の属性 (極性 or 軸性)
- ・ 空間回転の異方性 (ランクと成分)

$$X_{lm} (X = Q, G, T, M)$$

時間 / 空間	極性	軸性
偶	Q (電気)	G (電気トロイダル)
奇	T (磁気トロイダル)	M (磁気)

点群は回転群の部分群

ユニタリー変換

点群の既約表現で分類

(Γ, n): 既約表現と多重度

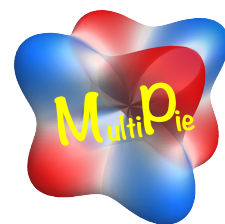
γ : 成分

$$X_{lm} \rightarrow X_{l\Gamma n\gamma} = \sum_m c_{\Gamma n\gamma}^{lm} X_{lm}$$

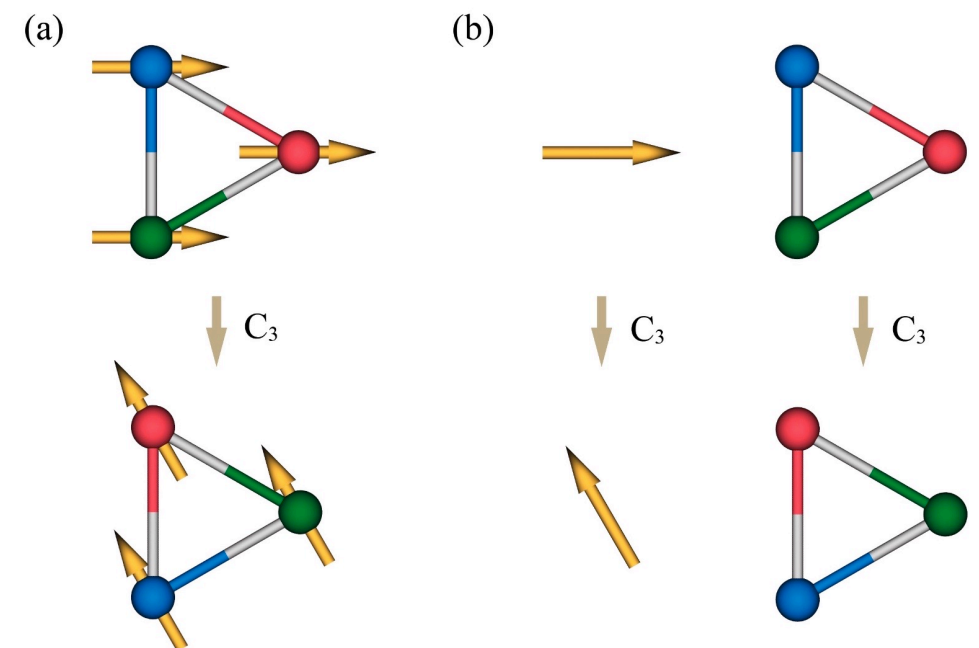
点群の対称操作 = 内部自由度と構造 (空間位置) とに独立に作用

- ・ 内部自由度 (atomic multipole) X_{lm}
- ・ 構造 (cluster multipole) Y_{lm}
- ・ 合成基底 (combined multipole)

$$Z_{lm} = \sum_{l_1 m_1, l_2 m_2} c_{lm}^{l_1 m_1, l_2 m_2} X_{l_1 m_1} Y_{l_2 m_2}$$



$$\Rightarrow \{ Z_j \}$$



対称操作

内部自由度
(atomic)

構造
(クラスター)

MultiPie - 模型構築 (例：グラフェン)

入力ファイル

```
# graphene_in.py
graphene_in = {
  "model": "graphene", # name of model.
  "group": 191, # No. of space group.
  "cell": {"c": 4}, # set large enough interlayer distance.
  #
  "site": {"C": ("[1/3,2/3,0]", "pz")}, # positions of C site and its orbital.
  "bond": [{"C", "C", [1, 2]}], # C-C bonds up to 2nd neighbors.
  #
  "spinful": False, # spinless.
  #
  "SAMB_select": {"X": []},
}
```

生成 `$ mp_create ./graphene_in.py`

モデル出力 `./graphene/graphene.pdf`

Table 2: Harmonics **SAMB の対称性**

#	symbol	irrep.	rank	X	multiplicity	component	symmetry
1	$Q_0(A_{1g})$	A_{1g}	0	Q, T	-	-	1
2	$G_1(A_{2g})$	A_{2g}	1	G, M	-	-	z
3	$Q_3(B_{1u})$	B_{1u}	3	Q, T	-	-	$\frac{\sqrt{10}y(3x^2-y^2)}{4}$
4	$Q_3(B_{2u})$	B_{2u}	3	Q, T	-	-	$\frac{\sqrt{10}x(x^2-3y^2)}{4}$
5	$Q_{1,1}(E_{1u})$	E_{1u}	1	Q, T	-	1	x
6	$Q_{1,2}(E_{1u})$					2	y

ランク,成分
(既約表現)

continued ...

異方性

モデル構造 `./graphene/graphene.qtdw`

炭素サイト (代表)
 p_z 軌道のみ

C-C 間ホッピング
最近接、次近接サイトまで

矢印はボンドの
正方向の定義

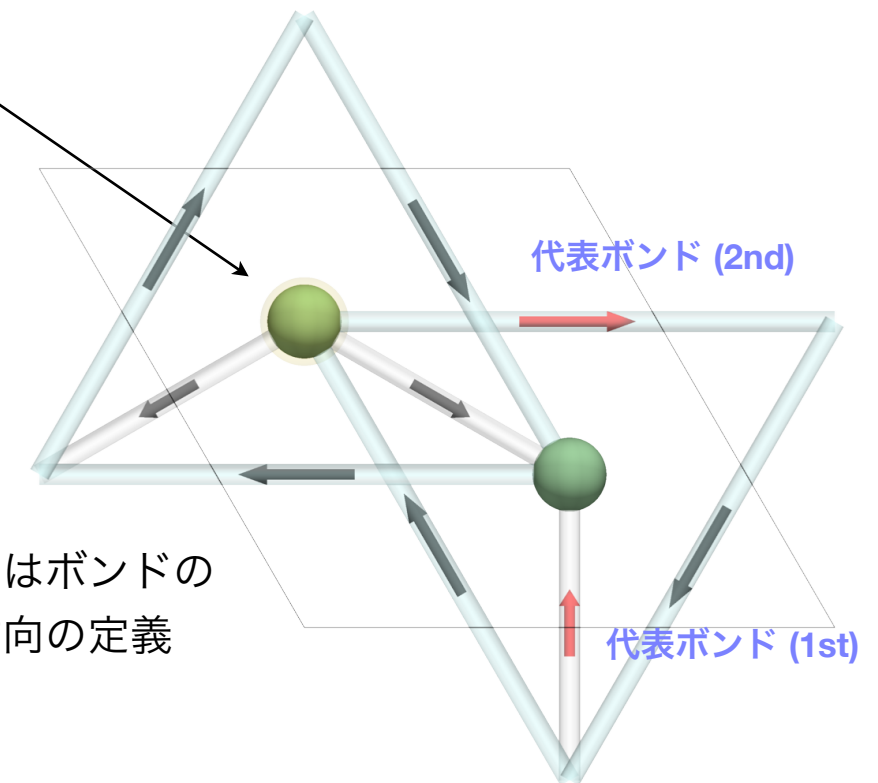


Table 3: dimension = 2 **ハミルトニアン行列の基底**

#	orbital@atom(SL)	#	orbital@atom(SL)
0	$ p_z\rangle @C(1)$	1	$ p_z\rangle @C(2)$

Table 4: Atomic basis (orbital part only)

orbital	definition
$ p_z\rangle$	z

atomic 基底の定義

スピフルの場合は
 $x \rightarrow (x, \uparrow), (x, \downarrow)$ 等

MultiPie - 模型 (例：グラフェン)

サイトクラスターの基底

Table 7: 'C' (#1) site cluster (2c), $-6m2$ Wyckoff (サイト) とサイトシンメトリー

SL	position ($\mathbf{s}$)	mapping
1	[0.33333, 0.66667, 0.00000]	[1,2,3,10,11,12,16,17,18,19,20,21]
2	[0.66667, 0.33333, 0.00000]	[4,5,6,7,8,9,13,14,15,22,23,24]

分率座標と対称性マッピング

ボンドクラスター (最近接) の基底

Table 8: 1-th 'C'-'C' [1] (#1) bond cluster (3a@3f), ND, $|\mathbf{v}| = 0.57735$ (cartesian) Wyckoff (ボンド@サイト) と双方向性, ボンド距離

SL	vector ($\mathbf{v}$)	center ($\mathbf{c}$)	mapping	head	tail	$\mathbf{R}$ (primitive)
1	[0.33333, 0.66667, 0.00000]	[0.50000, 0.00000, 0.00000]	[1,-4,-8,11,-13,16,20,-23]	(2,1)	(1,1)	[0,-1,0]
2	[-0.66667,-0.33333, 0.00000]	[0.00000, 0.50000, 0.00000]	[2,-5,-7,10,-14,17,19,-22]	(2,1)	(1,1)	[1,0,0]
3	[0.33333,-0.33333, 0.00000]	[0.50000, 0.50000, 0.00000]	[3,-6,-9,12,-15,18,21,-24]	(2,1)	(1,1)	[0,0,0]

分率座標と対称性マッピング

(副格子, +並進)

$\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\text{ket (tail)}} - \mathbf{R}_{\text{bra (head)}}$

ボンドクラスター (次近接) の基底

Table 9: 2-th 'C'-'C' [1] (#2) bond cluster (6b@6l), ND, $|\mathbf{v}| = 1.0$ (cartesian)

SL	vector ($\mathbf{v}$)	center ($\mathbf{c}$)	mapping	head	tail	$\mathbf{R}$ (primitive)
1	[1.00000, 0.00000, 0.00000]	[0.83333, 0.66667, 0.00000]	[1,-11,16,-20]	(1,1)	(1,1)	[-1,0,0]
2	[0.00000, 1.00000, 0.00000]	[0.33333, 0.16667, 0.00000]	[2,-10,17,-19]	(1,1)	(1,1)	[0,-1,0]
3	[-1.00000,-1.00000, 0.00000]	[0.83333, 0.16667, 0.00000]	[3,-12,18,-21]	(1,1)	(1,1)	[1,1,0]
4	[-1.00000, 0.00000, 0.00000]	[0.16667, 0.33333, 0.00000]	[4,-8,13,-23]	(2,1)	(2,1)	[1,0,0]
5	[0.00000,-1.00000, 0.00000]	[0.66667, 0.83333, 0.00000]	[5,-7,14,-22]	(2,1)	(2,1)	[0,1,0]
6	[1.00000, 1.00000, 0.00000]	[0.16667, 0.83333, 0.00000]	[6,-9,15,-24]	(2,1)	(2,1)	[-1,-1,0]

MultiPie - 模型 (例：グラフエン)

合成SAMB

全基底数

— SAMB: 20 (all 20) —

← ボンド長だけ異なる重複を除いた基底数

● C : 'C' site-cluster サイトクラスター名

- * bra: $\langle p_z |$
- * ket: $|p_z\rangle$ **atomic SAMBの基底**
- * wyckoff: 2c **Wyckoff (サイト)**

$$\boxed{z1} \quad Q_0^{(c)}(A_{1g}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})Q_0^{(s)}(A_{1g}) \quad \text{合成SAMBの表式}$$

$$\boxed{z5} \quad Q_3^{(c)}(B_{1u}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})Q_3^{(s)}(B_{1u}) \quad \text{atomic x site-cluster}$$

基底の
通し番号

● C;C_001_1 : 'C'-'C' bond-cluster **ボンドクラスター名** (tail; head_近接数_多重度)

- * bra: $\langle p_z |$
- * ket: $|p_z\rangle$ **atomic SAMBの基底**
- * wyckoff: 3a@3f **Wyckoff (ボンド@サイト)**

$$\boxed{z2} \quad Q_0^{(c)}(A_{1g}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})Q_0^{(b)}(A_{1g}) \quad \text{合成SAMBの表式}$$

$$\boxed{z6} \quad T_3^{(c)}(B_{1u}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})T_3^{(b)}(B_{1u}) \quad \text{atomic x bond-cluster}$$

$$\boxed{z9} \quad T_{1,1}^{(c)}(E_{1u}) = \frac{\sqrt{2}Q_0^{(a)}(A_{1g})T_{1,1}^{(b)}(E_{1u})}{2}$$

$$\boxed{z10} \quad T_{1,2}^{(c)}(E_{1u}) = \frac{\sqrt{2}Q_0^{(a)}(A_{1g})T_{1,2}^{(b)}(E_{1u})}{2}$$

atomic SAMB 行列

- bra: $\langle p_z |$
- ket: $|p_z\rangle$ **atomic SAMBの基底**

$$\boxed{x1} \quad Q_0^{(a)}(A_{1g}) = [1] \quad 1 \times 1 \text{ 行列}$$

サイト&ボンドクラスターのベクトル

** Wyckoff: 2c **Wyckoff (サイト)**

$$\boxed{y1} \quad Q_0^{(s)}(A_{1g}) = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right] \quad \text{2サイト クラスタ}$$

$$\boxed{y2} \quad Q_3^{(s)}(B_{1u}) = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right]$$

** Wyckoff: 3a@3f **Wyckoff (ボンド@サイト)**

$$\boxed{y3} \quad Q_0^{(b)}(A_{1g}) = \left[\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} \right] \quad \text{3ボンド クラスタ}$$

$$\boxed{y4} \quad T_3^{(b)}(B_{1u}) = \left[\frac{\sqrt{3}i}{3}, \frac{\sqrt{3}i}{3}, \frac{\sqrt{3}i}{3} \right]$$

$$\boxed{y5} \quad T_{1,1}^{(b)}(E_{1u}) = \left[0, -\frac{\sqrt{2}i}{2}, \frac{\sqrt{2}i}{2} \right]$$

...

コントロールファイル

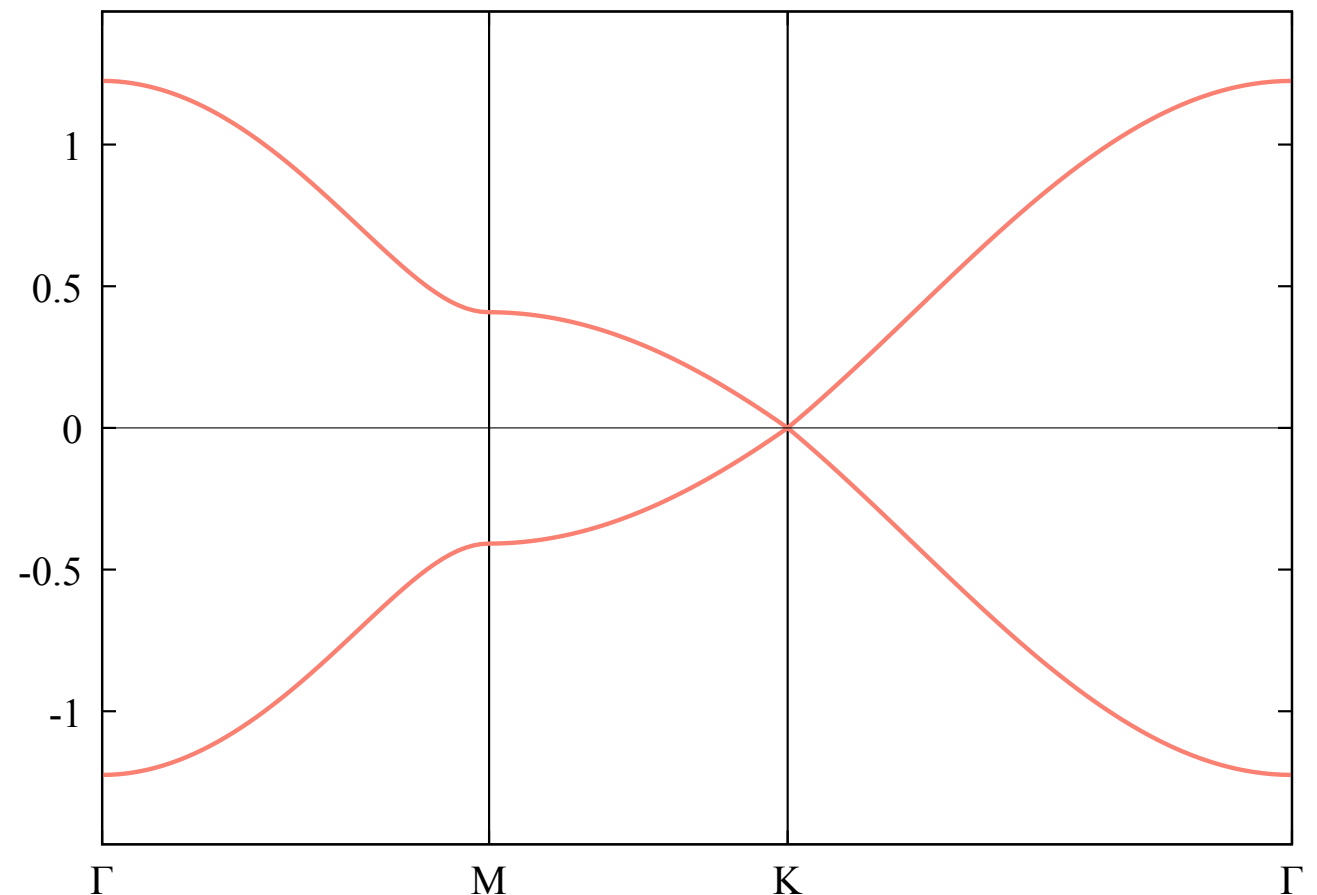
```
# graphene_ctrl.py
graphene_ctrl = {
    "samb": {
        "model": "graphene",    モデル名
        "parameter": {
            "z2": 1.0,          使用するSAMBの通し番号と係数
        },
        "samb_figure": True,    SAMBのQtDrawファイルを生成
    },
    "output": {
        "dispersion": {
            "k_point": {"Γ": "[0,0,0]", "K": "[1/3,1/3,0]", "M": "[1/2,0,0]"},    波数点の定義
            "k_path": "Γ-M-K-Γ",          高対称ラインの指定 (- でつなぐ、不連続点は | を挟む)
        },
    },
}
```

分析 & 出力

(鋭意作成中)

```
$ mp_analyze ./graphene_ctrl.py
```

バンド分散 [./graphene/output/graphene_dispersion.pdf](#)



MultiPie - 行列要素 (例：グラフェン)

行列要素ファイル `./graphene/info/graphene_matrix.py`

```
graphene = {
    "model": "graphene",
    "source": "graphene.pkl",
    "created": "2026-07-12 10:23:48",
    "select": {      基底選択に用いたフィルター条件
        "X": ["Q", "G", "M", "T"],
        "l": [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11],
        ...
    },
    "dimension": 2,  基底行列の次元
    "ket": ["pz@C(1)", "pz@C(2)"],  行列基底の名前 = 軌道@原子(副格子)
    "ket_pos": [[0.3333333333333333, 0.6666666666666666, 0.0], [0.6666666666666666, 0.3333333333333333, 0.0]]  分率座標 (primitive cell)
    "index": {("C", 1, 1): (0, 1), ("C", 2, 1): (1, 1)},  (原子, 副格子, 軌道ランク) → (ブロック行列の先頭番号, ブロック行列のサイズ)
    "vector": {  クラスタとボンドベクトル (primitive cell) の対応
        "C": [[0.0, 0.0, 0.0]],
        "C;C_001_1": [[0.33333333, 0.66666666, 0.0], [-0.66666666, -0.33333333, 0.0], [0.33333333, -0.33333333, 0.0]],
        ...
    },
    "cluster": {  基底番号とクラスタの対応
        "z1": "C",
        "z2": "C;C_001_1",
        ...
    },
    "matrix": {  基底番号: {(n1, n2, n3, m, n): (行列要素, ボンド番号), ... }
        "z1": {(0, 0, 0, 0, 0): ("sqrt(2)/2", 0), (0, 0, 0, 1, 1): ("sqrt(2)/2", 0)},
        "z2": {(0, -1, 0, 1, 0): ("sqrt(6)/6", 1), (1, 0, 0, 1, 0): ("sqrt(6)/6", 2), ...},
        ...
    }
}
```

波数空間の行列要素

$$\mathbf{k} = 2\pi(\kappa_1 \mathbf{b}_1 + \kappa_2 \mathbf{b}_2 + \kappa_3 \mathbf{b}_3) \quad \text{分率波数 (primitive cell)}$$

$$[\mathbb{Z}_j(\mathbf{k})]_{m,n} = \sum c(n_1, n_2, n_3, m, n) e^{2\pi i \boldsymbol{\kappa} \cdot (\mathbf{R} - \mathbf{r}_m + \mathbf{r}_n)}$$

$$\mathbf{R} = \mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$$

(primitive cell)

単位格子内の分率座標
(primitive cell)

e.g.

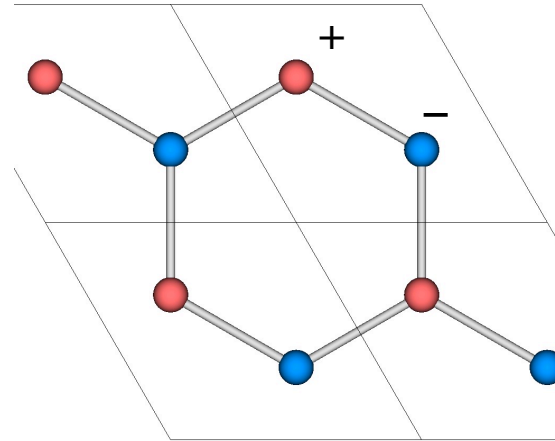
```
position = graphene["ket_pos"]
r_m, r_n = position[m], position[n]
```


恒等表現以外の基底

質量項 `samb/graphene_C.qtdw (y2)`

$$\boxed{\text{z5}} \quad Q_3^{(c)}(B_{1u}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})Q_3^{(s)}(B_{1u})$$

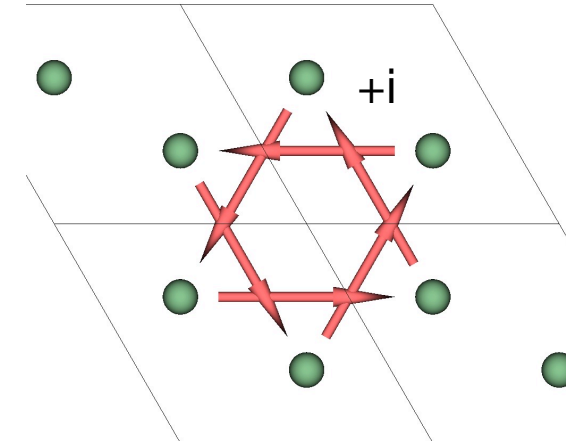
$$\boxed{\text{y2}} \quad Q_3^{(s)}(B_{1u}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{bmatrix}$$



Haldane 磁気フラックス `samb/graphene_C;C_002_1.qtdw (y10)`

$$\boxed{\text{z4}} \quad M_1^{(c)}(A_{2g}) = Q_0^{(a)}(A_{1g})M_1^{(b)}(A_{2g})$$

$$\boxed{\text{y10}} \quad M_1^{(b)}(A_{2g}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} & \frac{\sqrt{6}i}{6} \end{bmatrix}$$



表面 Rashba SOC `spinful = True` で模型構築を行えば、全基底は 80 (all 80) になる

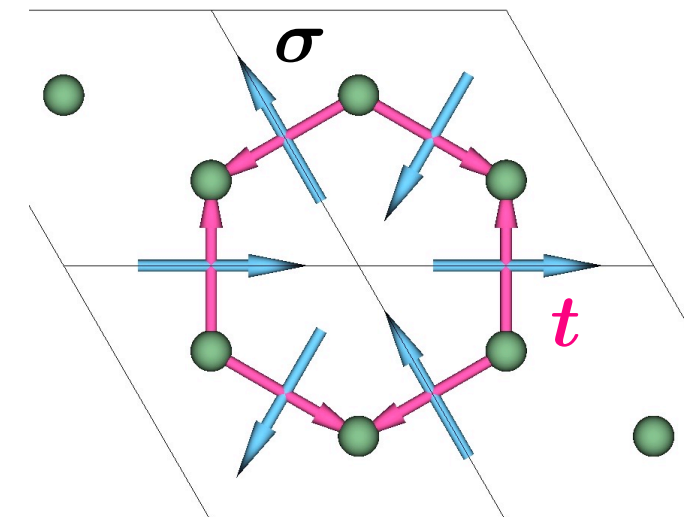
$$\boxed{\text{z12}} \quad Q_1^{(1,-1;c)}(A_{2u}) = \frac{\sqrt{2}M_{1,1}^{(1,-1;a)}(E_{1g})T_{1,2}^{(b)}(E_{1u})}{2} - \frac{\sqrt{2}M_{1,2}^{(1,-1;a)}(E_{1g})T_{1,1}^{(b)}(E_{1u})}{2}$$

$$\boxed{\text{x3}} \quad M_{1,1}^{(1,-1;a)}(E_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\text{x4}} \quad M_{1,2}^{(1,-1;a)}(E_{1g}) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} \\ \frac{\sqrt{2}i}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\text{y5}} \quad T_{1,1}^{(b)}(E_{1u}) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}i}{2} & \frac{\sqrt{2}i}{2} \end{bmatrix}$$

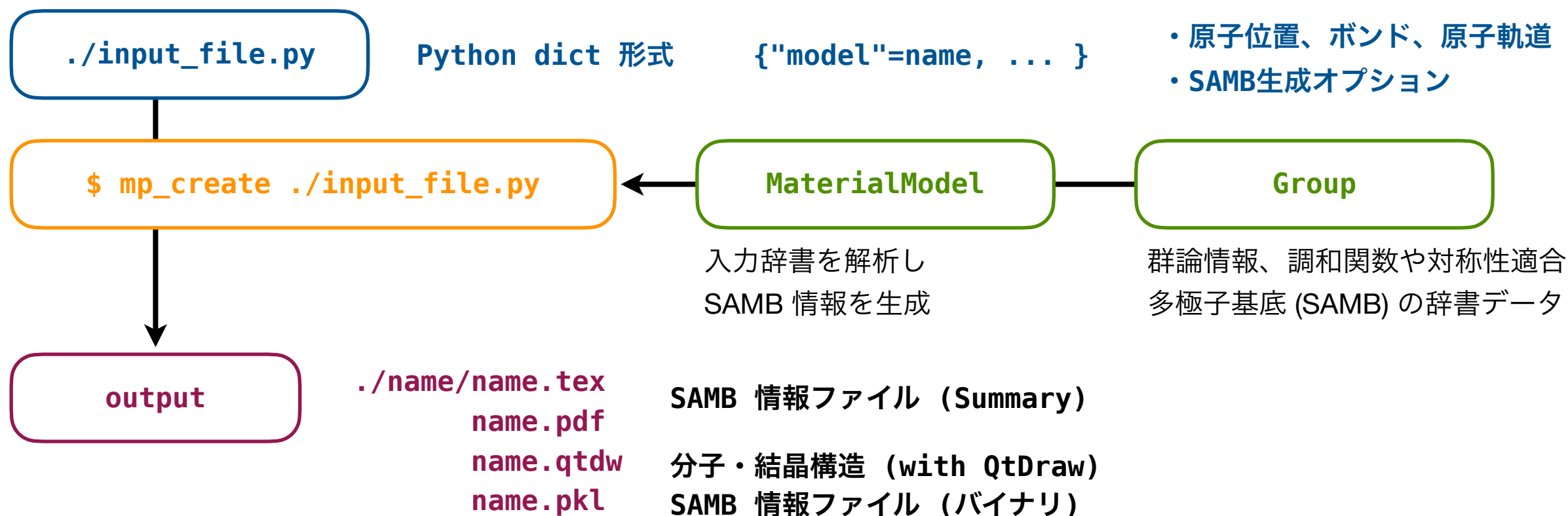
$$\boxed{\text{y6}} \quad T_{1,2}^{(b)}(E_{1u}) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}i}{3} & -\frac{\sqrt{6}i}{6} & -\frac{\sqrt{6}i}{6} \end{bmatrix}$$



模型生成と物理量計算

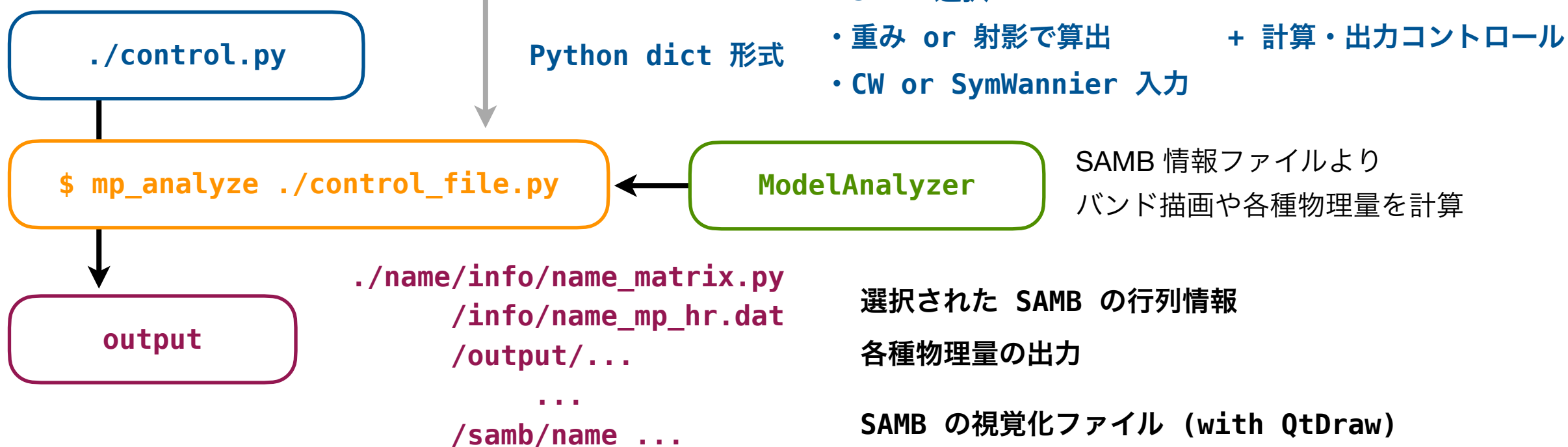
1. 模型の生成

```
from multipie import Group, MaterialModel
```



2. バンド描画、各種物理量計算 (鋭意作成中)

```
from multipie import ModelAnalyzer
```



MultiPie - 入力ファイル (mp_create)

入力ファイル

省略時のデフォルト値

```
default_model = {
  "model": "unknown",      モデル名：生成フォルダ名やファイル名のプレフィックスに用いられる
  "group": "C1",           結晶点群または空間群名 (シェーンフリース記号 or 空間群番号)
  "cell": {},              単位格子パラメータ (a, b, c, alpha, beta, gamma)
  "spinful": False,        スピNFL軌道か？
  "site": {},              単位格子内の代表サイト "name": ([分率座標], [軌道リスト])
  "bond": [],              単位格子内の代表ボンド ("tail", "head", [ボンド近接リスト])
  "SAMB_select": { # select combined SAMB.          生成するSAMBのフィルター条件
    "X": ["Q", "G"], # type, "Q/G/T/M", []=all.
    "l": [], # rank, []=all.
    "Gamma": [], # "IR"=identity, []=all, "..."/["...", "..."]=specified irreps.
    "s": [], # spin, 0/1, []=all.
  },
  "atomic_select": { # select atomic SAMB.          生成する原子SAMBのフィルター条件
    "X": [], # type, "Q/G/T/M", []=all.
    "l": [], # rank, []=all.
    "Gamma": [], # "IR"=identity, []=all, "..."/["...", "..."]=specified irreps.
    "s": [], # spin, 0/1, []=all.
  },
  "site_select": { # select site-cluster SAMB.      生成するサイトクラスターSAMBのフィルター条件
    "l": [], # rank, []=all.
    "Gamma": [], # "IR"=identity, []=all, "..."/["...", "..."]=specified irreps.
  },
  "bond_select": { # select bond-cluster SAMB.      生成するボンドクラスターSAMBのフィルター条件
    "X": [], # type, "Q/T/M", []=all.
    "l": [], # rank, []=all.
    "Gamma": [], # "IR"=identity, []=all, "..."/["...", "..."]=specified irreps.
  },
  ...
}
```

MultiPie - 入力ファイル (mp_create)

```

...

"toroidal_priority": False,    トロイダルを優先的に生成するか？
"max_neighbor": 10,    # for DFT fitting, e.g. =200.    ボンド探索の最大近接数
"search_cell_range": (-2, 3, -2, 3, -2, 3),    ボンド探索の最大単位格子範囲
    # (a1, a2, a3) range. for DFT fitting, e.g.=(-10, 10, -10, 10, -10, 10).
"qtdraw": {    QtDraw生成オプション
    "create": True,    # create QtDraw file ?    生成するか？
    "mode": "standard",    # mode, "standard/detail".    標準 or 詳細？
    "view": None,    # [a,b,c], if None, default=[6,5,1].    デフォルトの視点
    #
    "rep_site": True,    # show representative site ?    代表サイトをハイライトするか？
    "rep_bond": True,    # show representative bond ?    代表ボンドをハイライトするか？
    #
    "max_neighbor": 5,    # max. neighbor to draw.    表示ボンドの最大近接数
    "cell_mode": None,    # "off/single/all", if None, single for SG, off for PG.    単位格子の枠の表示法
    "scale": None,    # default or magnification scale.    サイトやボンドの大きさ・太さをスケールするか？
    "site_radius": 0.07,    # base site radius.    サイトのデフォルト半径
    "bond_width": 0.02,    # base bond width.    ボンドのデフォルト太さ
},
"pdf": {    PDF生成オプション
    "create": True,    # create PDF file ?    生成するか？
    "common_samb": True,    # display common SAMB ?    共通のボンドSAMB情報を表示？
    "harmonics": True,    # display harmonics ?    調和関数情報を表示？
    "max_neighbor": 5,    # max. neighbor to write (None: all).    ボンド情報の最大近接数
},
}

```

MultiPie - コントロールファイル (mp_analyze)

コントロールファイル 省略時のデフォルト値

```
default_control = {
    "mode": "samb",    モード: samb (SAMBのみ), wannier (Wannier入力のみ), symcw (SAMBとwannier) を用いる
    "grid": (50, 50, 50),  波数空間のグリッド (b1, b2, b2) primitive
    "samb": {
        "model": "unknown",  モデル名 or None
        "select": {  SAMBを抽出する条件: S=サイト名, R=軌道ランク, N=隣接ボンド
            # "site": [("A", [1,2])],  Sまたは(S,[R])形式のリスト
            # "bond": [[0,1,2]],  S1;S2, [N], (S1;S2,[N]), (S1;S2,R1;R2,[N])いずれかの形式のリスト
            # "X": [],  SAMBのタイプ: Q,G,T,Mのリスト ([]は全タイプ)
            # "l": [],  SAMBのランク: 0,1,...,11のリスト ([]は全ランク)
            # "Gamma": ["A1g"],  SAMBの既約表現リスト: ("IR"は恒等表現, []は全て)
            # "s": [],  SAMBの内部ランク: 0, 1のリスト ([]は全て)
        },
        "parameter": {  有限な値をもつ重み (float/sympy) 空辞書+wannierの場合、射影算出
            # "z1": 1.0,  ファイル名の場合は「./name/ファイル名」を読み込み
        },
        "samb_figure": False,  SAMBの視覚化?
        "k_multipole": False,  運動量表示を生成?
        "NG_sum_rule": False,  Nambu-Goldstoneモードの和則を課すか?
    },
    "wannier": {  DFT-Wannierで得られた情報を利用
        "dir": "wannier",  情報ファイルのフォルダ (./seedname/wannier/)
        "seedname": None,  情報ファイル名 +(.win, .nnkp, .hr.dat, ...)を読み込む
        "read_KS": False,  Kohn-Sham Ek, Ukを読み込む?
        "ket_wannier": [],  Wannier基底のリスト [MultiPie基底名 (ket in matrix.py)], 空なら自動判別
    },
    "output": {  物理量計算のための情報
        "dir": "output",  出力フォルダ名
        "fourier": { "tb_gauge": True },  原子位置を位相に含む(TBゲージ)?
        "dos": False,  DOSを計算?
        "dispersion": {  バンド分散
            "power": None,  プロット時の分散のべき [None=1]
            "k_path": "",  高対称パス: "-"でつなぐ、不連続点|" [空文字はデフォルトパス、k_pointも自動生成]
            "k_point": {"Γ": "[0,0,0]"},  波数点の定義(primitive,fractional)
            "local": [],  局所演算子期待値 (Sx,Sy,Sz,Lx,Ly,Lz,Qu,Qv,Qyz,Qxz,Qxy)
            "z": [],  期待値 (SAMB番号) 未実装
        },
    },
}
```


Group クラス

初期化 結晶点群、結晶空間群、磁気点群、磁気空間群のクラス生成

Group(tag, with_opt=False)

tag

例

・ 結晶点群	"PG:no", "Schoenflies"	no = 1 - 47	"PG:5", "C3v"
・ 結晶空間群	"SG:no", "Schoenflies", no	no = 1 - 230	"SG:152", "D3^2", 152
・ 磁気点群	"MPG:HM_id"	HM_id = PG.no.ID	"MPG:12.3.8"
・ 磁気空間群	"MSG:BNS_id"	BNS_id = SG.no	"MSG:152.3"

with_opt 追加データをロードするか? **group.opt[key]**

辞書キー	内容
harmonics_multipole	多極子調和関数 (dipole, quadrupole, octupole)
harmonics_irrep	既約表現ごとの調和関数 (既約表現 → ランク、番号)
representation_matrix	表現行列

全体情報 **Group.global_info()**

辞書キー	内容	辞書キー	内容
id_set	カテゴリ別 tag 一覧	harmonics	調和関数関係：ランク上限、名称・定義など
tag	ユニーク tag → 慣用 tag	response_tensor	応答テンソル関係：テンソル・多極子定義
id	慣用 tag → ユニーク tag	root_cluster	クラスターSAMB関係
character	指標関係：alias と適合関係		

APIの詳細

https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api_core/group.html

Group - プロパティ & メソッド

プロパティ

✓：あり、→：参照

プロパティ名	内容	PG	SG	MPG	MSG
ID	群のID	✓	✓	✓	✓
info	群の名称情報 → 以下に詳細あり	✓	✓	✓	✓
group_type	群のタイプ	✓	✓	✓	✓
is_point_group	点群か？	✓	✓	✓	✓
is_hexagonal_group	六方晶・三方晶か？	✓	✓	✓	✓
is_magnetic_group	磁気群か？	✓	✓	✓	✓
symmetry_operation	対称操作の辞書 → 以下に詳細あり	✓	✓	✓	✓
wyckoff	Wyckoff (サイト)の辞書 → 以下に詳細あり	✓	✓	✓	✓
wyckoff	Wyckoff (ボンド)の辞書 → 以下に詳細あり	✓	✓		
character	指標の辞書 → 以下に詳細あり	✓	→	→	→
harmonics	調和関数の辞書 → 以下に詳細あり	✓	→	→	→
active_multipole	活性多極子の辞書 → 以下に詳細あり	→	→	✓	→
opt	オプションの辞書	✓			

メソッド

✓：あり、→：参照

メソッド名	機能	PG	SG	MPG	MSG
cg	点群のClebsch-Gordan係数の取得	✓	→		
atomic_basis	原子軌道の辞書の取得	✓	✓	✓	✓
atomic_samb	原子 SAMB (X) の取得 → 以下に詳細あり	✓	→	→	→
cluster_samb	クラスター SAMB (Y) の取得 → 以下に詳細あり	✓	✓		
combined_samb	合成 SAMB (Z) の取得 → 以下に詳細あり	✓	✓		
multipole_cluster_samb	原子軌道とクラスターの合成 SAMB の取得	✓	✓		
create_atomic_samb_L	指定されたLの原子 SAMB の取得	✓	→	→	→
combined_object	原子軌道とクラスターの組み合わせオブジェクトの取得	✓	✓		

メソッド

✓：あり、→：参照

メソッド名	機能	PG	SG	MPG	MSG
<code>create_cell_site</code>	単位格子内のサイト生成	✓	✓	✓	✓
<code>create_cell_bond</code>	単位格子内のボンド生成	✓	✓	✓	✓
<code>create_cell_vector</code>	単位格子内のベクトル生成	✓	✓	✓	✓
<code>create_cell_multipole</code>	単位格子内の軌道生成	✓	✓	✓	✓
<code>find_wyckoff</code>	Wyckoffの検索	✓	✓		
<code>find_wyckoff_site</code>	Wyckoffサイトの検索	✓	✓		
<code>find_wyckoff_bond</code>	Wyckoffボンドの検索	✓	✓		
<code>name</code>	群の表示用テキストの取得	✓	✓	✓	✓
<code>latex</code>	群の表示用 LaTeX の取得	✓	✓	✓	✓
<code>response_tensor</code>	応答テンソルの取得	→	→	✓	→
<code>response_tensor_all</code>	すべての応答テンソルの取得	→	→	✓	→
<code>transform_atomic_samb</code>	原子 SAMB の方域表示から立方・六方表示への変換	✓	✓	✓	✓
<code>transform_vector</code>	ベクトルを対称操作したセットへ変換	✓	✓	✓	✓
<code>transform_multipole</code>	軌道を対称操作したセットへ変換	✓	✓	✓	✓
<code>tag_atomic_basis</code>	原子軌道の表示用タグの取得	✓	✓	✓	✓
<code>tag_atomic_basis_proj</code>	オプション指定の原子軌道の表示用タグの取得	✓	✓	✓	✓
<code>tag_irrep</code>	既約表現の表示用タグの取得	✓	✓	✓	✓
<code>tag_multipole</code>	多極子基底の表示用タグの取得	✓	✓	✓	✓
<code>tag_symmetry_operation</code>	対称操作の表示用タグの取得	✓	✓	✓	✓

Group - PointGroup (PG)詳細

プロパティ詳細 (PG)

info

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	Schoenflies 記号のテキスト	MPG	関連MPG (type IIの最初のMPG)
international	国際表記の LaTeX	MSG	関連MSG (PG→MPG→MSG)
schoenflies	Schoenflies 記号の LaTeX	lattice	"0" (点群)
crystal	結晶系	hexagonal_g	六方晶・三方晶?
setting	セッティング	SO	対称操作
PG	= ID	SO_gen	対称操作 (生成子)
SG	関連SG (同じPGのうち最初のSG)		

symmetry_operation

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	対称操作タグ	det	行列式 sympy
generator	生成子対称操作タグ	so_matrix	対称操作行列 (2s+1x2s+1) (デカルト)
cartesian	対称操作行列 (3x3) sympy (デカルト)	product	積表
fractional	対称操作行列 (3x3) sympy (分率)	mapping	親群の対称操作との対応表

- ・ 対称操作はInternational Table Volume A (ITA)やBilbao (BCS)と同順
- ・ PGとSGの対称操作は部分並進を除いて同順
- ・ 対称操作行列はタグと同順
- ・ s=0,1の軌道基底は[1], [x,y,z]の順

wyckoff["site"/"bond"][Wyckoff_tag]

Wyckoff_tag = "3a", "3b@3a", etc.

辞書キー (site)	内容	辞書キー (bond)	内容
symmetry	サイトシンメトリー	conventional	Wyckoffボンド (3+3, vector+center) (分率)
conventional	Wyckoffサイト (3) sympy (分率)	primitive	Wyckoffボンド (3+3, vector+center) (分率)
reference	代表サイト (3) sympy (分率)	reference	代表ボンド (3+3, vector+center) (分率)
mapping	対称操作対応表 (1番から)	mapping	対称操作対応表 (1番から, 逆向きは負符号)
bond	ボンドリスト		

- ・ 標準セッティングのみ (unique b axes, origin choice 2, hexagonal axes, abc)
- ・ WyckoffサイトはITAやBCSと同順

character

辞書キー	内容	辞書キー	内容
conjugacy	共役類タグリスト	polar_axial_conversion	極性・軸性対応表
dimension	既約表現の次元	symmetric_product	既約表現の対称積
table	指標表 (共役類の最初の対称操作)	anti_symmetric_product	既約表現の反対称積
table_full	指標表 (全対称操作)		

- ・ $w_p = e^{2\pi i/3}$, $w_m = e^{-2\pi i/3}$
- ・ 複素数の指標を得るには、点群タグに"-c"を追加

harmonics多極子タグ **PGMultipoleType** (X, l, Gamma, n, p, s, k, x) → (デカルト座標基底、ユニタリ行列 $\langle m | \gamma \rangle$ 、対称性表現)

- ・ ユニタリ行列は $m = [l, l-1, \dots, -l][\gamma]$ の順
- ・ multiplicity, componentの"-1"は1種類の意味
- ・ 複素数表現を得るには点群タグに"-c"を追加
- ・ 多極子タグは (Gamma, l, Q/G, n, p) 順にソート済

Group - SpaceGroup (SG)詳細

プロパティ詳細 (SG)

info

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	Schoenflies 記号のテキスト	MPG	関連MPG (SG→PG→MPG)
international	国際表記の LaTeX	MSG	関連MSG (type IIの最初のMSG)
schoenflies	Schoenflies 記号の LaTeX	lattice	格子 (A,B,C,P,I,F,R)
crystal	結晶系	hexagonal_g	六方晶・三方晶？
setting	セッティング	SO	対称操作
PG	関連PG (ユニーク)	SO_gen	対称操作 (生成子)
SG	= ID		

symmetry_operation

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	対称操作タグ	fractional	対称操作行列 (4x4) sympy (分率, 慣用)
generator	生成子対称操作タグ	plus_set	位置シフト (3) sympy (分率, 慣用)
cartesian	対称操作行列 (4x4) sympy (デカルト, 慣用)	so_matrix	対称操作行列 (2s+1x2s+1) (デカルト)

- ・ 対称操作はITAやBCSと同順
- ・ PGとSGの対称操作は部分並進を除いて同順
- ・ 対称操作行列はタグと同順
- ・ s=0,1の軌道基底は[1], [x,y,z]の順

wyckoff["site"/"bond"][Wyckoff_tag]

Wyckoff_tag = "3a", "3b@3a", etc.

辞書キー (site)	内容	辞書キー (bond)	内容
symmetry	サイトシンメトリー	bond	ボンドリスト
conventional	Wyckoffサイト (3) sympy (分率, 慣用, no plus)	conventional	Wyckoffボンド (3+3, vector+center) (分率, 慣用, no plus)
primitive	Wyckoffサイト (3) sympy (分率, 最小)	primitive	Wyckoffボンド (3+3, vector+center) (分率, 最小)
reference	代表サイト (3) sympy (分率, 慣用, plus)	reference	代表ボンド (3+3, vector+center) (分率, 慣用, plus)
mapping	対称操作対応表 (1番から)	mapping	対称操作対応表 (1番から, 逆向きは負符号)

- ・ 標準セッティングのみ (unique b axes, origin choice 2, hexagonal axes, abc)
- ・ WyckoffサイトはITAやBCSと同順

SAMB取得

atomic_samb(basis_type, rank_bra_ket, mask_bra_ket=None) 原子SAMBの辞書を取得

basis_type

- (J,M; L) 軌道 "jml" 軌道角運動量Lを指定した全角運動量基底
- (L, γ , σ) 軌道 "lgs" 軌道角運動量Lの方域基底 (スピンフル)
- (L, γ) 軌道 "lg" 軌道角運動量Lの方域基底 (スピンレス)

rank_bra_ket bra, ketの軌道ランク (L1, L2)

mask_bra_ket 軌道ランク内の取り出す基底の組 ([M1], [M2])。([int],[int]), ([str],[str]), (str,str), (ndarray,ndarray) が可

- SAMBは [(Q/G/TM), s, k, Gamma, l, n] 順にソート済
- mask_bra_ketの(ndarray,ndarray)や(str,str)はユニタリ一行列 $\langle \text{JML/Lgs/Lg} \mid n \rangle$ を表す。

cluster_samb(wp, cluster_type=None) クラスターSAMBの辞書を取得

wp Wyckoff 記号

cluster_type site, bond_s (対称), bond_a (反対称), vector (ベクトル), bond (対称+反対称)

- SAMBは [(Q/G/TM), Gamma, (k,) l, n, p] 順にソート済 [kはベクトルの時のみ]

combined_samb(a_samb_key, c_samb_key, toroidal_priority=False, **kwargs) 合成SAMBの辞書を取得

a_samb_key, c_samb_key 原子/クラスターSAMB辞書の全キー

toroidal_priority トロイダル多極子を優先的に生成するか？

kwargs フィルターオプション (キーワード: X, l, Gamma, s)

- SAMBは [(Q/G/TM), s, k, Gamma, l, n, p] 順にソート済

原子SAMBの辞書

$(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB matrix}], [\text{symmetry}])$ 既約表現の成分をまとめたリスト

属性	内容	属性	内容
x	タイプ (Q, G, T, M)	p	クラスター多重度 (-1 or a, b, ...)
l	ランク (0, 1, 2, ..., 11)	s	内部自由度ランク (0, 1, 2, 3)
Gamma	既約表現	k	内部自由度成分 (-s, -s+1, ..., s)
n	多重度 (同一既約表現, -1 or 1, 2, ...)	x	内部自由度タイプ (q or g)

クラスターSAMBの辞書

site $(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB vector}], [\text{symmetry}])$ サイトクラスター
bond_s $(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB vector}], [\text{symmetry}])$ 対称ボンドクラスター
bond_a $(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB vector}], [\text{symmetry}])$ 反対称ボンドクラスター
vector $(X, l, \text{Gamma}, n, p, s, k, x) \rightarrow ([\text{SAMB vector-vector}], [\text{symmetry}])$ ベクトルクラスター
bond 対称ボンドクラスター + 反対称ボンドクラスター

・省略時は(p=-1, s=k=0, x="q")

Group - Magnetic PG (MPG)詳細

プロパティ詳細 (MPG)

info

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	PG.no.ID	MPG	= ID
international	国際表記の LaTeX	MSG	関連MSG (最初のMSG)
schoenflies	Schoenflies 記号の LaTeX	lattice	"0" (点群)
crystal	結晶系	hexagonal_g	六方晶・三方晶?
setting	セッティング	type	磁気タイプ I, II, III
PG	関連PG (ユニーク)	SO	対称操作
SG	関連SG (MPG→MSG→SG)		

symmetry_operation

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	対称操作タグ	det	行列式 sympy
cartesian	対称操作行列 (3x3) sympy (デカルト座標)	tr_sign	時間反転符号 sympy
fractional	対称操作行列 (3x3) sympy (分率座標)		

- ・ 対称操作はITAやBCSと同順
- ・ 対称操作行列はタグと同順

wyckoff["site"][Wyckoff_tag]

Wyckoff_tag = "3a"

辞書キー (site)	内容	辞書キー (bond)	内容
symmetry	サイトシンメトリー	reference	代表サイト (3) sympy (分率)
conventional	Wyckoffサイト (3) sympy (分率)	mapping	対称操作対応表 (1番から)

active_multipole

活性多極子のリスト

Group - Magnetic SG (MSG)詳細

プロパティ詳細 (MSG)

info

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	SG.no	SG	関連SG (ユニーク)
BNS	Belov-Neronova-Smirnova (国際記号) の LaTeX	MPG	関連MPG (ユニーク)
OG	Opechowski-Guccione 記号の LaTeX	MSG	= ID
schoenflies	Schoenflies 記号の LaTeX	lattice	格子 A, B, C, P, I, F, R
crystal	結晶系	hexagonal_g	六方晶・三方晶?
setting	セッティング	type	磁気タイプ I, II, III, IV
PG	関連PG (ユニーク)	SO	対称操作

symmetry_operation

辞書キー	内容	辞書キー	内容
tag	対称操作タグ	det	行列式 sympy
cartesian	対称操作行列 (4x4) sympy (デカルト, 慣用)	tr_sign	時間反転符号 sympy
fractional	対称操作行列 (4x4) sympy (分率, 慣用)		

- ・ 対称操作はITAやBCSと同順
- ・ 対称操作行列はタグと同順

wyckoff["site"][Wyckoff_tag]

Wyckoff_tag = "3a"

辞書キー (site)	内容	辞書キー (bond)	内容
symmetry	サイトシンメトリー	reference	代表サイト (3) sympy (分率)
conventional	Wyckoffサイト (3) sympy (分率)	mapping	対称操作対応表 (1番から)

MaterialModel クラス

MaterialModel - クラス概要

初期化 構造、対称性と原子軌道情報からモデルを生成

MaterialModel(**topdir**=None, **verbose**=False)

topdir 作業ディレクトリのトップ (省略時は現在のディレクトリ)

verbose ログ情報を表示するか

辞書 https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api_core/material_model.html

群クラス (プロパティ) **MaterialModel.group**

関数

関数名	内容	関数名	内容
x	atomic SAMB を取得	y	クラスター SAMB を取得
z	合成 SAMBを取得	analyze	入力データを解析
cell_site_primitive	最小格子のサイト位置を取得	clear	情報の初期化
get_atomic_samb	atomic SAMB の集合を取得	get_cluster_samb	クラスター SAMB の集合を取得
get_combined_samb	合成 SAMB の集合を取得	get_combined_samb_matrix	合成 SAMB の行列を取得
get_hr	ハミルトニアン行列の取得	get_ket_site	ket と対応するサイト情報を取得
get_multipole_expression	多極子の表式を取得	get_samb_matrix	ハミルトニアン行列情報を取得
ket	基底のリスト (LaTeX表記)	load	モデル情報(バイナリ)の読み込み
save	モデル情報のバイナリ保存	save_pdf	モデル情報(PDF)の保存
save_samb_qtdraw	SAMB描画の保存	save_view	構造ファイルの保存

APIの詳細

https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api_core/material_model.html

ModelAnalyzer クラス

ModelAnalyzer - クラス概要

初期化 模型情報を用いて各種物理量の計算とファイル出力

ModelAnalyzer(**topdir**=None, **verbose**=False)

topdir 作業ディレクトリのトップ (省略時は現在のディレクトリ)

verbose ログ情報を表示するか

辞書

辞書キー	内容	辞書キー	内容
info	計算に使用した各種量	samb	samb実行関連
wannier	wannierモード実行関連	output	物理量計算結果関連

関数

analyze(**control**) コントロールの読み込み、物理量計算、出力

control コントロール ファイル名 or 辞書

APIの詳細

https://cmt-mu.github.io/MultiPie/src/api_core/model_analyzer.html